$$Q=\frac{7}{2}nR\left(T_a-T_1\right),\tag{2}$$

이 열량은 빙산이 녹으며 흡수한 융해열과 같으므로

$$Q=mL,\tag{3}$$

식 (2)、(3) 을 연립하면

$$n=\frac{2mL}{7R\left(T_a-T_1\right)}。\tag{4}$$

등적 흡열 과정 (b)의 최종 압력과 부피가 p_0, V_0이면

$$p_a=\frac{T_a p_a}{T_1},\tag{5}$$

$$V_0=\frac{nRT_a}{p_0}\tag{6}$$

등온 분출의 각 미소 과정 후 용기 내 압력 변화량 Δp는 다음을 만족한다.

$$\frac{p+\Delta p}{p}=\frac{V_0-u}{V_0},\tag{7}$$

여기서 V_0는 과정 (b)의 부피, p는 분출 중 용기 내 압력이다. 분출 기체의 운동에너지는

$$\Delta E=\left(p-p_a\right)u,\tag{8}$$

식 (7) 과 연립하여 u를 소거하면

$$\Delta E_k=-\left(p-p_a\right)V_0\frac{\Delta p}{p}。\tag{9}$$

$\Delta E\to dE$, $\Delta p\to dp$로 바꾸면 총 운동에너지는

$$E_{\mathrm{k}}=\int_{p_0}^{p_a}-\left(p-p_a\right)V_0\frac{dp}{p}\tag{10}$$

$$=\left(p_0-p_a\right)V_0-p_aV_0\ln\frac{p_0}{p_a}$$

따라서 주어진 조건에서 얻는 총 전기에너지는

$$E=0.45E_{\mathrm{k}},\tag{11}$$

식(14)、(5)、(6)、(10) 을 에 대입하면

$$E=\frac{9}{70}mL\frac{1-\frac{T_1}{T_a}+\frac{T_1}{T_a}\ln\frac{T_1}{T_a}}{1-\frac{T_1}{T_a}};\tag{12}$$

수치를 대입하면

$$E=1.5\times10^{14}\ \mathrm{J}。\tag{13}$$